ウリゾーン論文目録
参考文献・確認根拠・書誌上の留保

書誌調査・編集：Codex

2026 年 11 月 13 日

1　範囲と資料の扱い

本目録は、パーヴェル・サムイロヴィチ・ウリゾーン（Pavel / Paul Urysohn、1898–1924）の論文、短報、訂正、共著および没後刊行論文を、2026 年 11 月 13 日の調査結果に基づいて整理したものである。原題は原則として保持した。著者名の Urysohn / Uryson / Урысон、Alexandroff / Alexandrov / Александров は同一人物の異表記として検索した。

主表の **39 項目**は、本目録の整理上の件数である。同じ主題の短報と本論文、続篇、別言語で公刊された論文、独立した訂正を別項目にした。問題欄への寄稿 3 件、紹介記事 1 件、翻訳再刊・著作集、アレクサンドロフ名義の関連文献は後掲する。これは唯一確定した標準総数を主張するものではなく、未発見資料がないことの証明でもない。

基礎は 1959 年の著者別書誌 [B1, pp. 696–697] である。同書のウリゾーン欄は 40 番まであるが、同一論文の重複（第 3・11 番）、1950 年の翻訳再刊（第 39 番）、1951 年の著作集（第 40 番）を含む。第 9 番にまとめられた訂正を独立項目とし、同書の対象期間外にある 1915 年の物理論文を補った。**全原誌を全頁照合した完全校合書誌ではない**。未確定事項を推定で埋めず、本文と別紙「書誌疑義・確認ノート」に残す。

1.1　確認根拠の読み方

各項目の「根拠・扱い」に、基礎書誌の項目番号、出版社目次・著者別データベース・原誌アーカイブの参照先を示す。確認の水準は次のように区別する。

- **書誌画像照合：**保存した 1959 年書誌の当該 2 頁・扉・序文の画像を読んで確認したもの。原論文の本文画像の照合ではない。
- **提供元書誌：**出版社、数学アーカイブ、図書館が提供する題名・著者・巻頁・項目構成を確認したもの。原論文全頁を読んだことを意味しない。
- **二次資料／未確定：**基礎書誌の記載を採るもの、または資料間の不一致が残るもの。相違と未確認範囲を明記する。

引用は本文の参照番号から巻末の根拠資料へ移動できる。各原論文の DOI は書誌同定用であり、全文 PDF の取得済みを意味しない。リンク先を含む調査日は 2026 年 11 月 13 日である。図はなく、目録本文・注記・参考文献はすべて TeX の文字として編集可能にした。根拠資料のファクシミリは公開版には付さず、引用先と確認範囲を示す。

2　論文・短報・訂正の年代順目録

著者を省略せず記載した。原則として刊行年で並べるが、刊年に相違のある項目は両年を表示する。没後刊行の編集者と論文の著者は区別する。頁範囲は原誌の印刷頁を指す。

UR01 **1915**

П. Урысонъ. *Рентгеновская радиация трубки Кулиджа.*

Журнал Русского физико-химического общества, т. 47, физическая часть, отдел II, p. 341 以下.

根拠・扱い：原誌累積索引 [P1] の 1915 年・第 XLVII 巻欄に著者、題名、開始頁 341 がある。旧綴り радіація は本文で радиация と表記した。終頁は原誌未確認。

UR02 **1922**

P. Urysohn. *Les multiplicités Cantoriennes.*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 175, pp. 440–442.

根拠・扱い：[B1, 第 1 番]。巻目次 [C175] でも題名を確認できる。

UR03 **1922**

P. Urysohn. *Sur la ramification des lignes Cantoriennes.*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 175, pp. 481–483.

根拠・扱い：[B1, 第 2 番]。巻目次 [C175] でも題名を確認できる。

UR04 **1922**

П. Урысон. *Об одной задаче Carathéodory.*

Математический сборник, 31(1), pp. 86–90.

根拠・扱い：[B1, 第 3 番]。[B1, 第 11 番] は同じ巻頁を 1924 年として再掲する。本目録では重複を統合し、刊年は Math-Net[M1] の 1922 年を採る。

UR05 **1922**

P. Urysohn. *Sur l'unicité de la solution des équations linéaires de M. Volterra.*

Bulletin de l'Académie polonaise des sciences et des lettres, Série A, pp. 57–62.

根拠・扱い：[B1, 第 4 番]。基礎書誌の題名・巻頁を保持する。原誌全文の照合は未実施。

UR06 **1923**

П. Урысон. *Об одном типе нелинейных интегральных уравнений.*

Математический сборник, 31(2), pp. 236–255.

根拠・扱い：[B1, 第 12 番]。基礎書誌は 1924 年とするが、Math-Net[M1] は 1923 年とするため後者を採る。

UR07 **1923**

P. Alexandroff and P. Urysohn. *Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une classe (L) soit une classe (D).*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 177, pp. 1274–1276.

根拠・扱い：[B1, 第 5 番]。共著。記号 (D) は基礎書誌による。他資料の OCR には (B) との誤読があり、混同しない。

UR08 **1923**

P. Alexandroff and P. Urysohn. *Sur les espaces topologiques compacts.*

Bulletin de l'Académie polonaise des sciences et des lettres, Série A, pp. 5–8.

根拠・扱い：[B1, 第 6 番]。共著。UR38 の大論文とは別の短報として扱う。

UR09 **1923**

P. Urysohn. *Sur la métrisation des espaces topologiques.*

Bulletin de l'Académie polonaise des sciences et des lettres, Série A, pp. 13–16.

根拠・扱い：[B1, 第 7 番]。基礎書誌の題名・頁を保持する。

UR10 **1923**

P. Urysohn. *Sur une fonction analytique partout continue.*

Fundamenta Mathematicae, 4, pp. 144–150.

根拠・扱い：[B1, 第 8 番]。出版社目次 [F4] で題名・著者・巻頁を確認。DOI による原誌参照。

UR11 **1924**

P. Urysohn. *Un théorème sur la puissance des ensembles ordonnés.*

Fundamenta Mathematicae, 5, pp. 14–19.

根拠・扱い：[B1, 第 9 番]。出版社目次 [F5] で確認。基礎書誌が同項にまとめる訂正を UR12 に分けた。DOI による原誌参照。

UR12 **1924**

P. Urysohn. *Remarque sur ma Note « Un théorème sur la puissance des ensembles ordonnés ».*

Fundamenta Mathematicae, 6, p. 278.

根拠・扱い：[B1, 第 9 番]。出版社目次 [F6] は独立項目として収録する。UR11 への訂正・補足。DOI による原誌参照。

UR13 **1924**

P. Urysohn. *Über ein Problem von Herrn C. Carathéodory.*

Fundamenta Mathematicae, 6, pp. 229–235.

根拠・扱い：[B1, 第 10 番]。題名は出版社目次 [F6] に従う。基礎書誌の Ueber einen Problem…と異なる。UR04 との本文同一性・版関係は未照合。DOI による原誌参照。

UR14 **1924**

П. Урысон. *Зависимость между средней шириной и объемом выпуклых тел в n-мерном пространстве.*

Математический сборник, 31(3–4), pp. 477–486.

根拠・扱い：[B1, 第 13 番]。Math-Net[M1] も 1924 年・同巻頁を登録する。

UR15 **1924**

P. Urysohn. *Ein Beitrag zur Theorie der ebenen Gebiete unendlich hohen Zusammenhanges.*

Mathematische Zeitschrift, 21, pp. 133–150.

根拠・扱い：[B1, 第 14 番]。基礎書誌の題名・巻頁を保持する。

UR16 **1924（書誌上）**

P. Urysohn. *Sur un problème de M. Fréchet relatif aux classes des fonctions holomorphes.*

Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes, Dijon; 掲載頁未確認.

根拠・扱い：[B1, 第 15 番]。基礎書誌の une problème / Tréchet は同時代の会議報告 [D1] の un problème / Fréchet に合わせた。会議報告で受領が確認できるが、刊年と頁は原誌未確定。

UR17 **1924**

P. Alexandroff and P. Urysohn. *Zur Theorie der topologischen Räume.*

Mathematische Annalen, 92, pp. 258–266.

根拠・扱い：[B1, 第 16 番]。共著。出版社の識別子は DOI を参照。DOI による原誌参照。

UR18 **1924**

P. Urysohn. *Über die Metrisation der kompakten topologischen Räume.*

Mathematische Annalen, 92, pp. 275–293.

根拠・扱い：[B1, 第 17 番]。出版社の識別子は DOI を参照。DOI による原誌参照。

UR19 **1924**

P. Urysohn. *Der Hilbertsche Raum als Urbild der metrischen Räume.*

Mathematische Annalen, 92, pp. 302–304.

根拠・扱い：[B1, 第 18 番]。基礎書誌の 302–305 を、出版社書誌 [S1] の 302–304 に補正した。DOI による原誌参照。

UR20 **1924**

P. Urysohn. *Les classes (D) séparables et l'espace Hilbertien.*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 178, p. 65 以下.

根拠・扱い：[B1, 第 19 番]。基礎書誌は Les espaces…/ 65–68。原誌巻目次 [C178] と UR19 中の自己引用 [S1] は Les classes…とする。終頁 67 ／ 68 は未確定。

UR21 **1925**

P. Urysohn. *Mémoire sur les multiplicités Cantoriennes.*

Fundamenta Mathematicae, 7, pp. 30–137.

根拠・扱い：[B1, 第 20 番]。出版社目次 [F7] による。138–140 頁は Alexandroff 名義の追悼記事であり、本論文に含めない。DOI による原誌参照。

UR22 **1925**

P. Urysohn. *Über die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen.*

Mathematische Annalen, 94, pp. 262–295.

根拠・扱い：[B1, 第 21 番]。UR23 の頁と入れ替えない。出版社の識別子は DOI を参照。DOI による原誌参照。

UR23 **1925**

P. Urysohn. *Zum Metrisationsproblem.*

Mathematische Annalen, 94, pp. 309–315.

根拠・扱い：[B1, 第 22 番]。基礎書誌の題名・巻頁を保持する。UR22 とは別論文。

UR24 **1925**

P. Urysohn. *Sur les points accessibles des ensembles fermés.*

Proceedings of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 28(10), pp. 984–993.

根拠・扱い：[B1, 第 23 番]。基礎書誌の巻号頁を保持する。

UR25 **1925**

P. Urysohn. *Sur un espace métrique universel.*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 180, pp. 803–806.

根拠・扱い：[B1, 第 24 番]。巻目次 [C180] にも掲載。UR33 に先行する短報として区別する。

UR26 **1925**

P. Urysohn. *Erweiterung eines Satzes von Herrn G. D. Birkhoff.*

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 34, p. 182.

根拠・扱い：[B1, 第 25 番]。基礎書誌の巻 24 を GDZ 原誌メタデータ [G34] により 34 へ補正。著者 Paul Urysohn、1 頁の項目として登録される。

UR27 **1925**

P. Urysohn. *Zur ersten Randwertaufgabe der Potentialtheorie. Ein Fall der Unlösbarkeit.*

Mathematische Zeitschrift, 23, pp. 155–158.

根拠・扱い：[B1, 第 26 番]。基礎書誌の題名・巻頁を保持する。

UR28 **1926**

P. Urysohn. *Sur les classes (L) de M. Fréchet.*

L'Enseignement mathématique, 25(1–3), pp. 77–83.

根拠・扱い：[B1, 第 27 番]。基礎書誌の題名・巻号頁を保持する。

UR29 **1926**

P. Urysohn. *Exemple d'une série entière prenant, sur son cercle de convergence, un ensemble de valeurs non mesurable B.*

Comptes rendus de l'Académie des sciences, 183, p. 548 以下.

根拠・扱い：[B1, 第 28 番]。基礎書誌は 548–551。同時代の書誌 [V1, p. 75] には 548–550 とあり、終頁を断定しない。

UR30 **1926**

P. Urysohn. *Mémoire sur les multiplicités Cantoriennes (suite).*

Fundamenta Mathematicae, 8, pp. 225–351.

根拠・扱い：[B1, 第 29 番]。出版社目次 [F8] による。352–359 頁の遺稿補遺は Alexandroff 名義であり、本文の終頁に含めない。UR36 の「第二部」と区別する。DOI による原誌参照。

UR31 **1927**

P. Urysohn. *Beispiel eines nirgends separablen metrischen Raumes.*

Fundamenta Mathematicae, 9, pp. 119–121.

根拠・扱い：[B1, 第 30 番]。出版社目次 [F9] で題名・著者・巻頁を確認。DOI による原誌参照。

UR32 **1927**

P. Urysohn. *Une propriété des continus de M. Knaster.*

Fundamenta Mathematicae, 10, pp. 175–176.

根拠・扱い：[B1, 第 31 番]。出版社目次 [F10] で題名・著者・巻頁を確認。DOI による原誌参照。

UR33 **1927**

P. Urysohn. *Sur un espace métrique universel.*

Bulletin des sciences mathématiques, 51, pp. 43–64, 74–90.

根拠・扱い：[B1, 第 32 番]。基礎書誌の題名 une espace と別刷頁 1–38 を採らず、保存原誌の印刷頁と既存の原頁対応 [U1] に従う。UR25 とは別の本論文。

UR34 **1928**

P. Urysohn and P. Alexandroff. *Über nulldimensionale Punktmengen.*

Mathematische Annalen, 98, pp. 89–106.

根拠・扱い：[B1, 第 33 番]。共著。GDZ 原誌メタデータ [G98] に項目・著者がある。

UR35 **1928**

P. Urysohn（遺稿を P. Alexandroff が編集）. *Über im kleinen zusammenhängende Kontinua.*

Mathematische Annalen, 98, pp. 296–308（付属正誤表を含む）.

根拠・扱い：[B1, 第 34 番]。GDZ[G98] は本文 12 頁と直後の Druckfehlerberichtigung dazu 1 頁を別項目にする。本文 296–307 ／訂正 308 という分割は構成からの推定であり、当該原画像の実見確認とはしない。

UR36 **1927 ／ 1928**

P. Urysohn（遺稿を P. Alexandroff が編集）. *Mémoire sur les multiplicités Cantoriennes. Deuxième partie : Les lignes Cantoriennes.*

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Eerste Sectie, 13(4), pp. 1–172.

根拠・扱い：[B1, 第 35 番]。基礎書誌は 1928 年。1927 年とする書誌もあり [B2]、刊記・実刊年の原本照合は未完了。古書目録の表紙／外装年の説明だけでは確定しない。

UR37 **1928**

P. Urysohn〔共著表示要確認〕. *Über Räume mit verschwindender ersten Brouwerscher Zahl.*

Proceedings of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 31, pp. 808–810.

根拠・扱い：[B1, 第 36 番]。基礎書誌は Alexandroff 共著と記す。原誌の著者欄は未確認のため、単著・共著を確定しない。題名も基礎書誌の ersten を保持し、他文献の erster との相違を残す。

UR38 **1929**

P. Alexandroff and P. Urysohn. *Mémoire sur les espaces topologiques compacts.*

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Eerste Sectie, 14(1), pp. 1–96.

根拠・扱い：[B1, 第 37 番]。共著。1950 年ロシア語版 [R1] は同じ研究の翻訳再刊として別掲する。

UR39 **1929**

P. Urysohn（Math-Net の著者表示による）. *Sur quelques équations fonctionnelles linéaires.*

Математический сборник, 36(3–4), pp. 385–400.

根拠・扱い：[B1, 第 38 番]。基礎書誌は Alexandroff 共著、Math-Net[M2] は Urysohn 単独とし不一致がある。後者の登録表示を採り、原誌署名の実見済みとはしない。

3　問題欄への寄稿と関連する刊行物

3.1　問題欄への寄稿

以下は各号の「Problèmes」全体の書誌であり、その全頁をウリゾーンだけの著作とするものではない。出版社の寄稿者欄にウリゾーンが含まれることを根拠とする。各問題の署名・問題番号の全画像照合は未実施である。

PR01 **1923**

C. Kuratowski, P. Urysohn and H. Steinhaus. *Problèmes.*

Fundamenta Mathematicae, 4, pp. 368–370.

根拠・扱い：出版社目次 [F4] の寄稿者表示。DOI: 10.4064/fm-4-1-368-370。

PR02 **1924**

N. Lusin, W. Sierpiński, P. Urysohn ほか. *Problèmes.*

Fundamenta Mathematicae, 5, pp. 337–338.

根拠・扱い：出版社目次 [F5] の寄稿者表示。ここでの著者列はウリゾーンの参加を示すための抄記。DOI: 10.4064/fm-5-1-337-338。

PR03 **1924**

S. Banach, W. Sierpiński, P. Alexandroff and P. Urysohn. *Problèmes.*

Fundamenta Mathematicae, 6, p. 279.

根拠・扱い：出版社目次 [F6] の寄稿者表示。DOI: 10.4064/fm-6-1-279。

3.2 科学紹介記事

AN01 **1915**

П. Урысонъ. *Микроманометръ Henry.*

Природа, март 1915; 470–471 欄と推定.

根拠・扱い：原誌 OCR[N1] に題名と末尾署名がある。Henry の装置の紹介で、独創的研究論文とは別掲した。ラテン文字 Henry と開始欄は画像未照合であり、確定書誌ではない。

3.3 翻訳再刊・著作集

次の刊行物は参照に有用であるが、主表 39 項目へ重複計上していない。後年の翻訳・再版をすべて網羅するための一覧ではない。

RE01 **1950**

П. С. Александров и П. С. Урысон. *О компактных топологических пространствах.*

Труды Математического института им. В. А. Стеклова, 31; 論文 pp. 3–95、冊子全 96 頁.

根拠・扱い：[B1, 第 39 番] は 1–96 と記す。Math-Net[R1] の論文範囲 3–95 と冊子の頁数 96 を区別する。UR38 のロシア語版。

RE02 **1951**

П. С. Урысон; редакция П. С. Александрова. *Труды по топологии и другим областям математики.*

Москва–Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 2 巻.

根拠・扱い：[B1, 第 40 番] および図書館書誌 [COL]。巻を通した印刷頁は 1–992。原著の初出論文と再録・翻訳を区別して利用する。

RE03 **1971**

П. С. Александров и П. С. Урысон. *Мемуар о компактных топологических пространствах.*

Москва: Наука.

根拠・扱い：UR38 に関する後年のロシア語刊行物。[R2] の書誌・公開テキストを参照。初出年を 1971 年へ置き換えない。

3.4 アレクサンドロフ名義の関連文献

AL01 **1925**

P. Alexandroff. *Paul Urysohn (Notice nécrologique).*

Fundamenta Mathematicae, 7, pp. 138–140.

根拠・扱い：出版社目次 [F7]。UR21 の末尾に連続するが、別著者の追悼記事。DOI: 10.4064/fm-7-1-138-140。

AL02 **1926**

P. Alexandroff. *Notes supplémentaires au « Mémoire sur les multiplicités Cantoriennes », rédigées d’après les papiers posthumes de Paul Urysohn.*

Fundamenta Mathematicae, 8, pp. 352–359.

根拠・扱い：出版社目次 [F8]。ウリゾーンの遺稿に基づく補遺であるが、著者名義は Alexandroff。UR30 の本文終頁と分ける。DOI: 10.4064/fm-8-1-352-359。

4　書誌疑義・確認ノート

本節は原論文の数学的疑義を監査したものではなく、**目録を作る過程で検出した書誌上の不一致と確認範囲**を記録したものである。ID は今後の追補でも維持する。判断は 2026 年 11 月 13 日時点。

UR-B001　件数と完全性の範囲

位置・原記載：[B1, pp. 696–697, 第 1–40 番]。第 3・11 番は同じ題名・巻頁、第 39 番は 1950 年版、第 40 番は著作集。**分類：**重複・収録範囲。**採用した扱い：**第 3・11 番を UR04 へ統合、第 9 番の本論文と訂正を UR11・UR12 へ分離、1915 年の UR01 を補足し、翻訳再刊と著作集を別掲する。これにより主表は 39 項目となる。**判断：**整理上の件数として確定。基礎書誌は 1917–1957 年を対象とするので、1915 年以前を含む全著述の完全性は同書だけから保証できない。

UR-B002　Carathéodory 論文の重複と刊年

位置・原記載：[B1, 第 3 番および第 11 番]、いずれも 31 巻 86–90 頁で、年だけ 1922 ／ 1924 と異なる。**分類：**基礎書誌内の重複。**修正案・根拠：**Math-Net[M1] の 1922 年に従い UR04 へ統合。**判断：**目録に採用。別のドイツ語論文 UR13 は別の掲載として残し、本文同一性は断定しない。

UR-B003　非線形積分方程式論文の刊年

位置・原記載：[B1, 第 12 番] は 1924 年、Math-Net[M1] は 31 巻 2 号（1923 年）236–255 頁。**分類：**資料間の刊年不一致。**修正案：**UR06 は原誌提供元の 1923 年を採る。**判断：**採用。原稿執筆年と刊行年を混同しない。

UR-B004　Hilbert 空間論文の終頁

位置・原記載：[B1, 第 18 番] は 302–305 頁。**根拠：**出版社 [S1] は 302–304 頁。**修正案・判断：**UR19 を 302–304 に補正し、採用した。

UR-B005　Hilbert 空間短報の題名と終頁

位置・原記載：[B1, 第 19 番] は Les espaces (D) séparables…、65–68 頁。**根拠：**原誌巻目次 [C178] および UR19 の著者自身の参照 [S1] は Les classes (D) séparables…とする。**採否：**題名の classes を UR20 へ採用。**未解決：**65–67 ／ 65–68 の終頁相違。主表では開始頁 65 だけを確定値として記す。

UR-B006　Birkhoff 定理拡張論文の巻数・頁

位置・原記載：[B1, 第 25 番] は J. DMV, 24 (1925)、頁なし。**根拠：**GDZ[G34] の DMDLOG_0026 は題名、著者 Paul Urysohn、1 頁の項目を記録し、原誌目次の開始頁は 182。**修正案・判断：**UR26 を 34 巻（1925 年）182 頁とし、採用。後年のロシア語集成にある編集者名の表示だけから、原誌著者を変更しない。

UR-B007　カントール多様体論文と別著者の補遺

位置：UR21、UR30、AL01、AL02。**根拠：**出版社目次 [F7, F8] はウリゾーン本文を 7 巻 30–137 頁、8 巻 225–351 頁とし、その直後を Alexandroff 名義の別項目とする。**判断：**目録に採用。本文に追悼記事や補遺の頁を混ぜた 30–140 ／ 225–359 という引用は、本目録の本文範囲として使わない。UR36 の Deuxième partie は 1925・1926 年の雑誌二分載と同一視しない。

UR-B008　普遍距離空間論文の別刷頁・印刷頁

位置・原記載：[B1, 第 32 番] は Sur une espace…、51 巻 1–38 頁。**根拠：**保存原誌と原頁対応記録 [U1] は Sur un espace…、43–64・74–90 頁の 39 頁。**採否：**UR33 に原誌の題名・印刷頁を採用。別刷頁の由来や全刷の版差は未検証であり、38 頁という記載から欠落頁の有無を推定しない。

UR-B009　刊年・掲載頁が未確定の項目

対象と位置：(a) UR16（[B1, 第 15 番]）、(b) UR29（同第 28 番）、(c) UR36（同第 35 番）。**根拠と未解決点：**(a) 同時代の会議報告 [D1] は発表原稿の受領と題名を確認するが、刊年・頁の確定には足りない。(b) 基礎書誌の 548–551 頁に対して [V1, p. 75] は 548–550 頁。(c) 基礎書誌は 1928 年、他の書誌 [B2] は 1927 年。**判断：**未確定を保持。原誌・刊記・外装を実見せず、推測で一本化しない。

UR-B010　局所連結連続体論文の付属正誤表

位置：UR35、[B1, 第 34 番]。**根拠：**GDZ[G98] は DMDLOG_0019（本文 12 頁）と DMDLOG_0020（Druckfehlerberichtigung dazu、1 頁）を別項目にする。**採否：**基礎書誌の 296–308 頁を正誤表込みの範囲として保持。296–307 ／ 308 という分割は頁構成からの推定で、原画像により確定した値としては使わない。正誤表の署名も未確認。

UR-B011　著者表示の不一致

位置・原記載：UR37 に対応する [B1, 第 36 番] と、UR39 に対応する同第 38 番は、ともに Alexandroff 共著と記す。**根拠：**UR39 の Math-Net[M2] は Urysohn 単独と表示する。UR37 の原誌著者欄は未確認。**採否：**UR39 は Math-Net の表示を出典付きで採用し、資料間不一致を残す。UR37 は単著・共著の確定を保留する。いずれも原誌署名を実見済みとはしない。

UR-B012　1915 年論文と紹介記事

位置：UR01 と AN01。**根拠：**原誌索引 [P1] は物理論文の題名・著者・開始頁 341 を示すが、終頁は確定していない。[N1] の OCR には紹介記事の題名・末尾署名があるが、Latin 表記 Henry と 470–471 欄という範囲は画像未照合。**判断：**物理論文は終頁未確認として収録、紹介記事は参考項目として別掲。1915 年の全寄稿を網羅したとは主張しない。

UR-B013　確認した範囲と未実施事項

実施：1959 年書誌の扉・巻扉・序文・当該 2 頁の画像照合、提示した提供元書誌の照合、各項目と根拠・留保の対応付け。**未実施：**全原論文の全頁画像照合、問題欄の個別問題署名の全照合、各論文の内容同一性・版差の全面比較、独立した数学的証明監査。**検出なし：**目録自体には編集可能化が必要な図・表画像はない。原資料画像はローカルの照合用保管にとどめ、公開版には含めない。組版の確認は別の VALIDATION.json に記録する。

参考文献・根拠資料

[B1] А. Г. Курош（総編集長）, В. И. Битюцков, В. Г. Болтянский, Е. Б. Дынкин, Г. Е. Шилов, А. П. Юшкевич（編）, *Математика в СССР за сорок лет 1917–1957. Том второй: Биобиблиография.* Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959, pp. 696–697. math.ru 書誌、DjVu 原本。書誌編纂：Ю. А. Горьков, К. Е. Чернин。保存原本・当該頁画像はローカルの照合記録として保管し、公開配布物には収録しない。

[P1] ロシア科学アカデミー・シベリア支部公共科学技術図書館所蔵、*Журнал Русского физико-химического общества* 物理部門の累積索引（1879–1916、11–48 巻）。第 XLVII 巻（1915）欄、Урысонъ, П. の項。公開索引 PDF。

[M1] Math-Net.Ru, «Урысон Павел Самуилович», 著者別登録論文一覧（personid=40899）。提供元書誌。登録は 5 論文であり、全業績目録ではない。

[M2] Math-Net.Ru, P. Urysohn, «Sur quelques équations fonctionnelles linéaires», *Математический сборник* **36**(3–4) (1929), 385–400, Mi sm7365。提供元書誌。

[F4] Instytut Matematyczny PAN（IMPAN）, *Fundamenta Mathematicae*, vol. 4 (1923), 出版社目次。目次・論文別書誌。

[F5] IMPAN, 同 vol. 5 (1924), 出版社目次。

[F6] IMPAN, 同 vol. 6 (1924), 出版社目次。

[F7] IMPAN, 同 vol. 7 (1925), 出版社目次。

[F8] IMPAN, 同 vol. 8 (1926), 出版社目次。

[F9] IMPAN, 同 vol. 9 (1927), 出版社目次。

[F10] IMPAN, 同 vol. 10 (1927), 出版社目次。

[S1] Springer, P. Urysohn, «Der Hilbertsche Raum als Urbild der metrischen Räume», *Mathematische Annalen* **92** (1924), 302–304。出版社書誌・本文参照先。DOI: 10.1007/BF01448012。

[G34] Göttinger Digitalisierungszentrum（GDZ）, *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, vol. 34 (1925), METS/構造メタデータ。PPN37721857X_0034、DMDLOG_0026（Urysohn, Birkhoff 論文）。

[G98] GDZ, *Mathematische Annalen*, vol. 98 (1928), METS/構造メタデータ。PPN235181684_0098。局所連結連続体論文：DMDLOG_0019、付属正誤表：DMDLOG_0020。

[C175] Académie des sciences, *Comptes rendus*, tome 175 (1922), 巻末目次。Wikisource で公開される原誌目次の転記。転記・OCR の数字の欠けは原誌頁の確定根拠に使わない。

[C178] 同 tome 178 (1924), 巻末目次の公開転記。Les classes…の項。

[C180] 同 tome 180 (1925), 巻末目次の公開転記。Sur un espace métrique universel の項。

[D1] *L'Enseignement mathématique*, vol. 23 (1923), «Chronique», p. 331, Sociétés savantes の会議報告。e-periodica 公開原誌。Urysohn の Sur un problème de M. Fréchet…という通信の受領を記す。

[V1] Einar Hille, *Essai d'une bibliographie de la représentation analytique d'une fonction monogène*, *Acta Mathematica* **52** (1929), A1–A80, 当該箇所は印刷 p. 75 の P. Urysohn 欄。公開原誌 PDF。著者・年・巻は公開原誌の扉とアーカイブ書誌による。終頁 550 という記載を確認するために用いた。

[B2] Google Books, Paul Urysohn, *Mémoire sur les multiplicités: Les lignes cantoriennes*, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1927, 172 頁とする書誌。書誌ページ。原本の刊記を実見した根拠としては扱わない。

[U1] P. Urysohn, *Sur un espace métrique universel*, *Bulletin des sciences mathématiques* **51** (1927), 43–64, 74–90。所蔵の保存原本と原頁対応記録。保存原本 PDF の第 1・22・23・39 頁を画像表示し、原誌 43・64・74・90 頁と分載境界を確認した。原本 PDF は公開配布物に含めない。

[R1] Math-Net.Ru, П. С. Александров, П. С. Урысон, *О компактных топологических пространствах*, *Труды МИАН СССР* **31** (1950), 96 頁の冊子。冊子書誌。著者別一覧 [M1] は論文を 3–95 頁と表示する。

[COL] П. С. Урысон, *Труды по топологии и другим областям математики*, 2 巻, Москва–Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951。ロシア国立図書館・第 2 巻書誌。初出一覧の代替とはしない。

[R2] П. С. Александров, П. С. Урысон, *Мемуар о компактных топологических пространствах*, Москва: Наука, 1971。公開テキスト・書誌参照先。

[N1] *Природа*, март 1915, «Микроманометръ Henry», 末尾署名 П. Урысонъ。原誌 OCR の公開先。題名の Latin 表記・掲載欄は画像未照合。